studeersnel

Hemadongcoxacthuc - Giới thiệu hệ mã dòng Chacha20-Poly1305

Introduction to Cryptography (Học viện Kỹ thuật Quân sự)

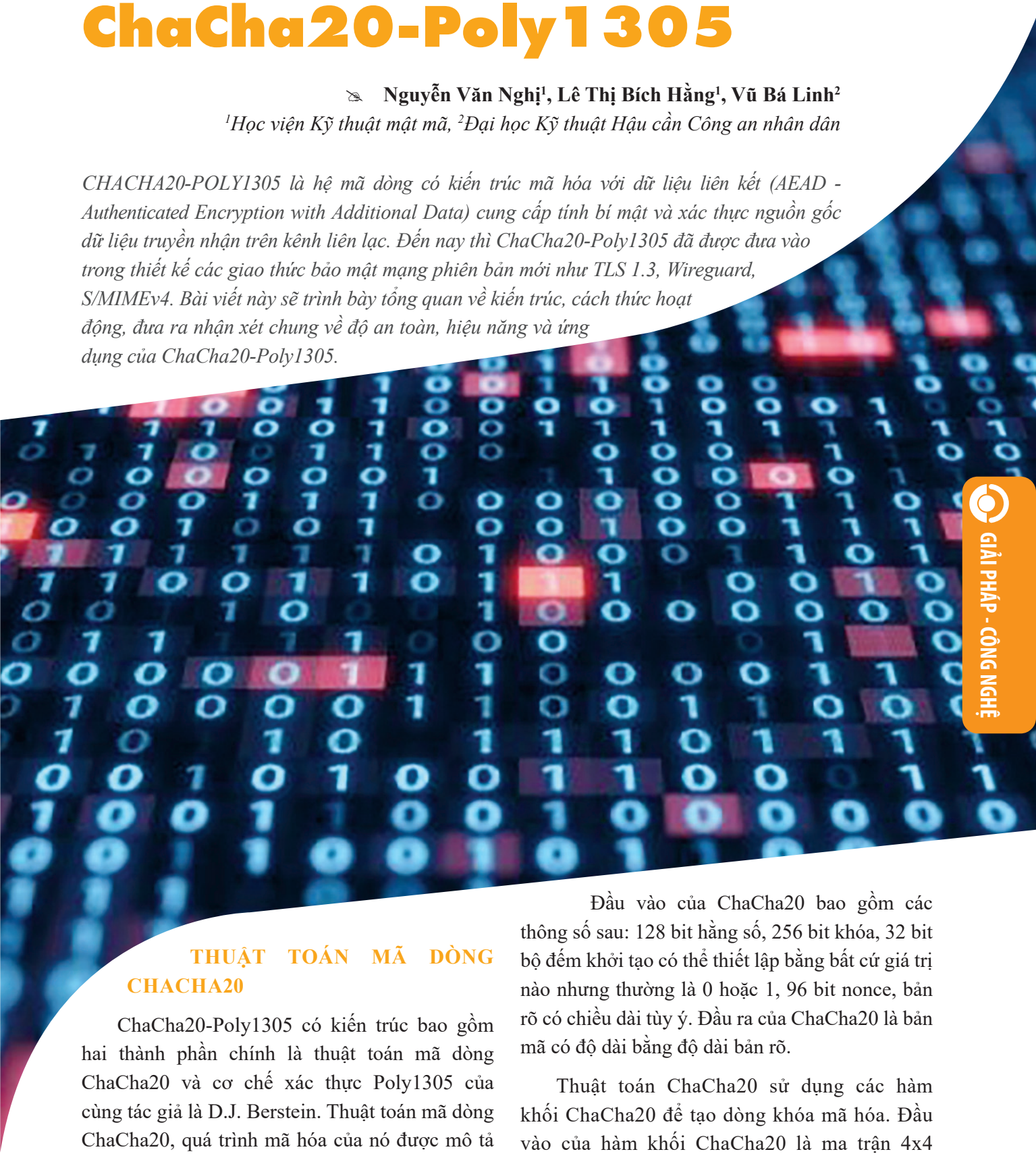
Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Lê Tu?n Khanh (ltkhanh2004@gmail.com)

HỆ MÃ DÒNG CÓ XÁC THỰC ChaCha20-Poly1305

Nguyễn Văn Nghị[1], Lê Thị Bích Hằng[1], Vũ Bá Linh[2]
[1]Học viện Kỹ thuật mật mã, [2]Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

CHACHA20-POLY1305 là hệ mã dòng có kiến trúc mã hóa với dữ liệu liên kết (AEAD - Authenticated Encryption with Additional Data) cung cấp tính bí mật và xác thực nguồn gốc dữ liệu truyền nhận trên kênh liên lạc. Đến nay thì ChaCha20-Poly1305 đã được đưa vào trong thiết kế các giao thức bảo mật mạng phiên bản mới như TLS 1.3, Wireguard, S/MIMEv4. Bài viết này sẽ trình bày tổng quan về kiến trúc, cách thức hoạt động, đưa ra nhận xét chung về độ an toàn, hiệu năng và ứng dụng của ChaCha20-Poly1305.



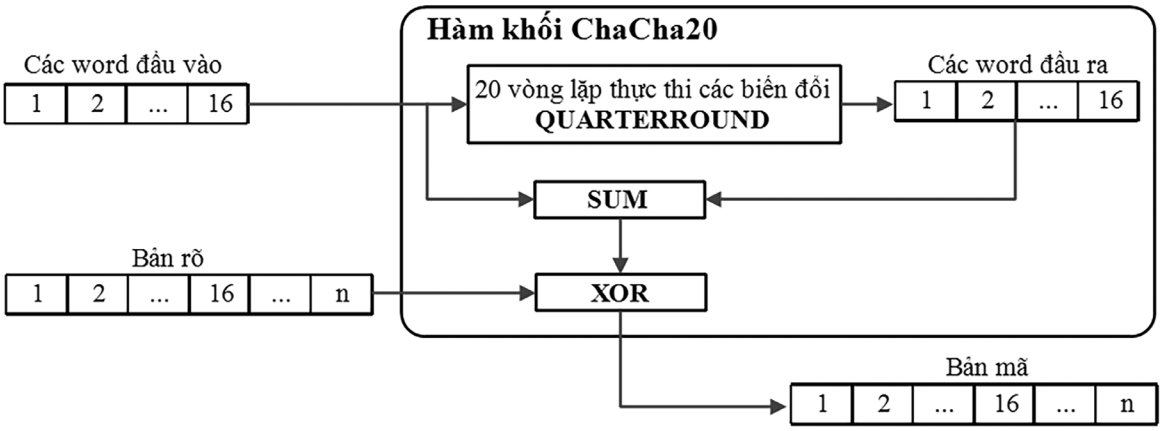
THUẬT TOÁN MÃ DÒNG CHACHA20

ChaCha20-Poly1305 có kiến trúc bao gồm hai thành phần chính là thuật toán mã dòng ChaCha20 và cơ chế xác thực Poly1305 của cùng tác giả là D.J. Berstein. Thuật toán mã dòng ChaCha20, quá trình mã hóa của nó được mô tả như trong Hình 1 [1].

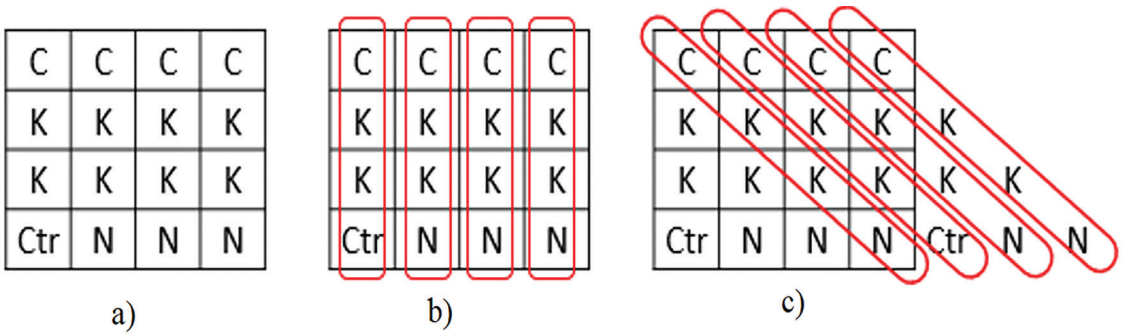
Đầu vào của ChaCha20 bao gồm các thông số sau: 128 bit hằng số, 256 bit khóa, 32 bit bộ đếm khởi tạo có thể thiết lập bằng bất cứ giá trị nào nhưng thường là 0 hoặc 1, 96 bit nonce, bản rõ có chiều dài tùy ý. Đầu ra của ChaCha20 là bản mã có độ dài bằng độ dài bản rõ.

Thuật toán ChaCha20 sử dụng các hàm khối ChaCha20 để tạo dòng khóa mã hóa. Đầu vào của hàm khối ChaCha20 là ma trận 4x4 word được mô tả như trong Hình 2a bao gồm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Lê Tu?n Khanh (ltkhanh2004@gmail.com)



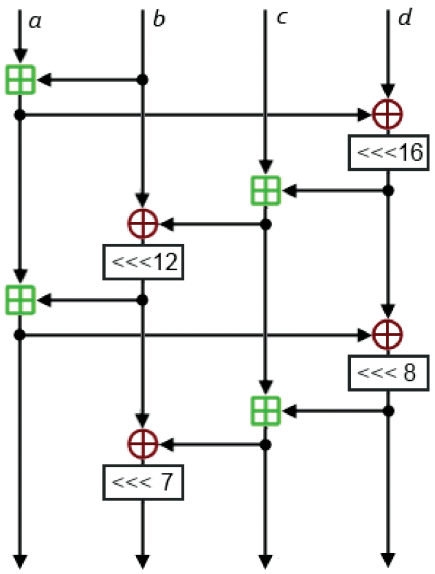
Hình 1. Quá trình mã hóa của thuật toán Chacha20



Hình 2. 16 word đầu vào của Chacha20

các thông số: 128 bit hằng số *C* (4-word), 256 bit khóa *K* (8-word), 32 bit tham số bộ đếm *Ctr* (1 word), 96 bit nonce *N* (3 word). Thực hiện 20 vòng lặp luân phiên thực thi các biến đổi dịch vòng cột (column round) theo Hình 2b và dịch vòng chéo (diagonal round) theo Hình 2c. Hai phép biến đổi dịch vòng này được thực thi chỉ nhờ một phép biến đổi QUARTERROUND (dịch vòng chéo hay cột dựa trên chỉ số đầu vào cho hàm QUARTERROUND) theo Hình 3. Trong 20 vòng lặp, mỗi vòng thực hiện 8 phép QUARTERROUND và thứ tự thực hiện như sau: QUARTERROUND từ 1 đến 4 thực hiện dịch vòng cột, còn QUARTERROUND từ 5 đến 8 thực hiện dịch vòng chéo. Đầu ra khối 20 vòng là 16 word, tiến hành cộng với 16 word đầu vào theo modulo 2^{32} để sinh 16 word khóa. 16 word khóa cộng XOR với 16 word bản rõ để thu được 16 word bản mã.

Mỗi phép QUARTERROUND được mô tả như sau:



Hình 3. Phép biến đổi QUARTERROUND

Bản rõ được xử lý trong quá trình mã hóa theo từng 512 bit (16 word), nếu bản rõ có độ dài không là bội số của 512 thì sẽ được đệm thêm các bit 0 ở cuối. Thuật toán ChaCha20 thực hiện gọi liên tiếp hàm khối ChaCha20 với cùng khóa, giá trị nonce và các tham số bộ đếm tăng liên tiếp,

Downloaded by Lê Tu?n Khanh (ltkhanh2004@gmail.com)

sau đó xếp tuần tự trạng thái kết quả tạo một dòng khóa có kích cỡ lớn hơn hoặc bằng với kích cỡ bản rõ. Phép mã hóa thực hiện XOR khóa dòng với bản rõ để tạo ra bản mã. Quá trình giải mã được thực hiện một bằng cách tương tự với đầu vào bản mã thay thế cho bản rõ.

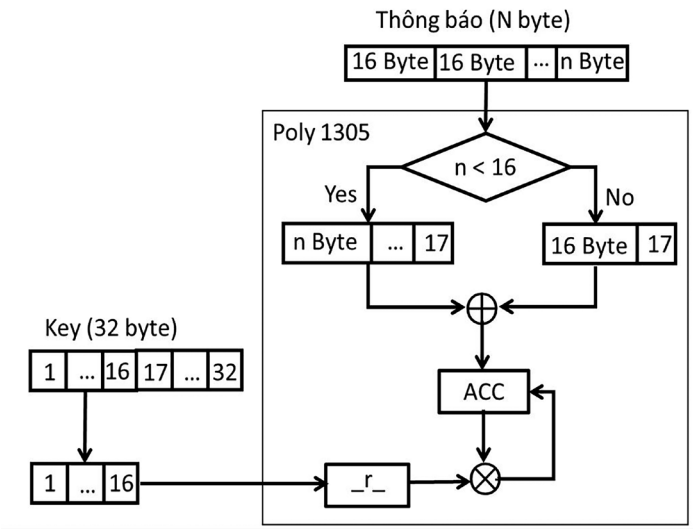
CƠ CHẾ XÁC THỰC POLY1305

Poly1305 là cơ chế xác thực thông báo với đầu vào khóa 256 bit và thông báo có độ dài không cố định, đầu ra là một thẻ xác thực độ dài 128 bit [2][3]. Thẻ xác thực này được bên nhận dùng để xác thực nguồn gốc thông báo.

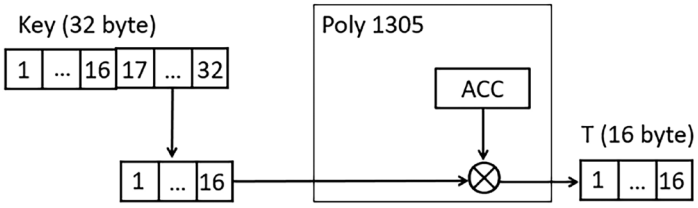
Khóa đầu vào được chia thành 2 phần được gọi là *r* và *s*, mỗi phần có độ dài 128 bit. Cặp (*r,s*) phải là duy nhất và không thể đoán được cho mỗi lần gọi. *r* cần được xử lý bằng cách XOR với 0x0fffffffc0fffffffc0fffffffc0ffffffff (_r_).

Thông báo đầu vào được chia thành các khối 16 byte (khối cuối cùng có thể ngắn hơn và sẽ được thêm các bit 0), các khối 16 byte được đệm thêm vào 1 byte có giá trị 0x01 thành 17 byte, các phép tính được thực hiện trên các khối này với *r* trên trường *Z ()* để tạo một bộ tích lũy ACC như Hình 4.

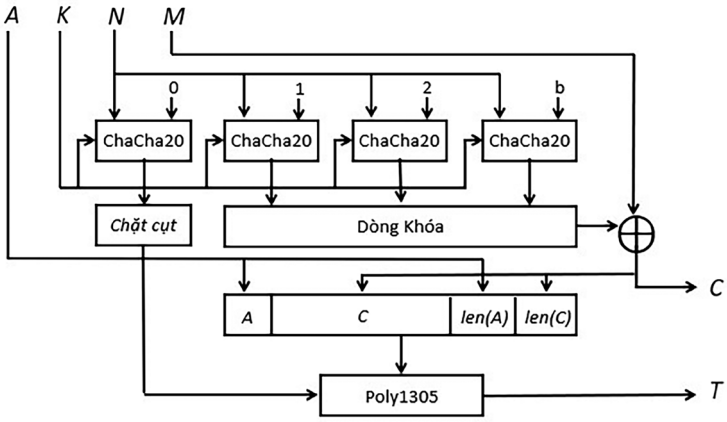
Cuối cùng giá trị *s* được thêm vào bộ tích lũy và 128 bit được lấy ra làm thẻ xác thực (Hình 5).



Hình 4. Quá trình tính toán của cơ chế Poly1305



Hình 5. Tính toán thẻ xác thực trong Poly1305



Hình 6. Quá trình mã hóa xác thực ChaCha20-Poly1305

HỆ MÃ DÒNG CÓ XÁC THỰC CHACHA20-POLY1305

ChaCha20-Poly1305 là hệ mã dòng có xác thực thông qua việc thực thi thuật toán mã dòng ChaCha20 trong cơ chế xác thực Poly1305. Đầu vào của hệ mã dòng này là một khóa *K* dài 256 bit, một giá trị nonce *N* dài 96 bit, dữ liệu liên kết *A* có độ dài tùy ý, thông báo *M* có độ dài tùy ý. Đầu ra gồm 2 thành phần là bản mã *C* có cùng độ dài với bản rõ và thẻ xác thực *T* độ dài 128 bit. Quá trình mã hóa ChaCha20-Poly1305 được mô tả trong Hình 6 [3].

Khóa dòng được sinh trong ChaCha20-Poly1305 bằng cách thực thi các hàm khối ChaCha20 với khóa *K*, giá trị nonce *N* và bộ đếm khởi tạo ban đầu có giá trị bằng 1. Khóa dòng sau đó được cộng XOR với bản rõ để tạo bản mã *C*.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Lê Tu?n Khanh (ltkhanh2004@gmail.com)

Thẻ xác thực được tính bởi cơ chế Poly1305 với khóa đầu vào là 256 bit đầu tiên, dữ liệu liên kết *A*, bản mã *C* và độ dài của *A* và *C*. Khóa đầu vào được tính bởi hàm khối ChaCha20 với khóa *K*, nonce *N*, bộ đếm có giá trị bằng 0 và được cắt còn 256 bit.

ĐỘ AN TOÀN CỦA CHACHA20-POLY1305

Porcter đã chứng minh rằng ChaCha20-Poly1305 an toàn nếu cả ChaCha20 và Poly1305 đều an toàn [3].

- Độ an toàn của ChaCha20 được đánh giá trước các loại tấn công đã biết như sau:

+ Không có phân tích lượng sai, phân tích tuyến tính, tấn công phân biệt, tấn công đại số, tấn công quá trình khởi tạo nào hiệu quả đối với ChaCha20 [4].

+ Về mặt lý thuyết, các tấn công đánh đổi thời gian - bộ nhớ dữ liệu có thể áp dụng cho ChaCha20. Độ phức tạp để phá vỡ phiên bản gốc ChaCha20 với bộ đếm 64 bit và IV 64 bit là 2^{240} sử dụng 2^{80} bit khóa dòng và 2^{160} bit kích thước bộ nhớ [4].

+ Những phiên bản cài đặt mã dòng ChaCha20 sử dụng 128 bit hằng số *C* đầu vào mà được công bố công khai thì có thể đối mặt với tấn công phân tích bộ nhớ. Trong [5] chỉ ra cài đặt ChaCha20 trong các bộ thư viện OpenSSH, OpenSSL bị tấn công phân tích bộ nhớ đơn và tìm ra dòng khóa với xác suất là 100%. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thì khi cài đặt ChaCha20, cần che giấu chuỗi hằng số hoặc phân tách chuỗi hằng số vào các thanh ghi khác nhau.

- Poly1305 được thiết kế để đảm bảo rằng thông báo giả mạo bị từ chối với xác suất, trong đó *n* là độ dài tối đa của thông báo đầu vào. Trong trường hợp Poly1305 sử dụng trong giao thức (D) TLS, thì nghĩa là xác suất giả mạo tối đa là khoảng 1 trong 2^{93} [6].

- Trong [4], các tác giả đưa ra bảng nhận xét chung về các tấn công lên mã dòng ChaCha20, cơ chế xác thực Poly1305 và hệ mã dòng có xác thực ChaCha20-Poly1305 (Bảng 1).

Bảng 1. Nhận xét về các công lên ChaCha20, Poly1305 và ChaCha20-Poly1305

Thuật toán	Tấn công	Đánh giá
ChaCha20	Thám lượng sai	Không tìm được
	Thám tuyến tính	Không tìm được
	Tấn công đánh đổi thời gian-bộ nhớ-dữ liệu	Không khả thi
	Tấn công đại số	Không tìm thấy
	Tấn công quá trình khởi tạo	Không tìm thấy
	Phân tích năng lượng đơn	Không khả thi
	Phân tích năng lượng vi sai	Không khả thi
	Tấn công Cache Timing	Không tìm thấy
	Phân tích tiêm lỗi	Không khả thi
Poly1305	Chưa có báo cáo về tấn công	Chứng minh an toàn
ChaCha20-Poly1305	Chưa có báo cáo về tấn công	Chứng minh an toàn

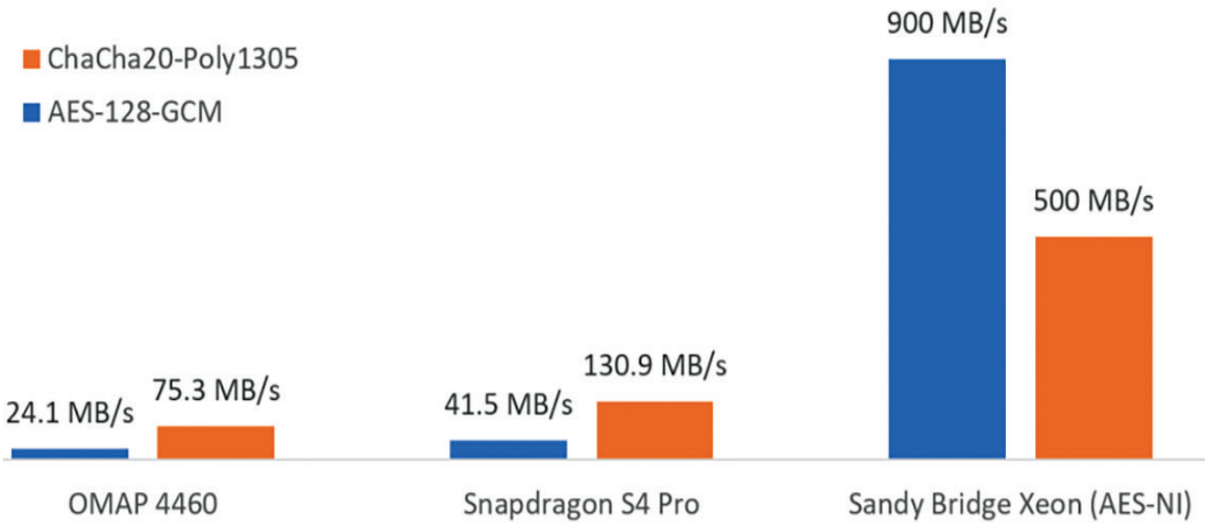
Theo Bảng 1 thì ChaCha20-Poly1305 hiện nay được đánh giá là an toàn và chưa có tấn công nào về mặt toán học ảnh hưởng.

SO SÁNH HIỆU QUẢ THỰC THI GIỮA AES-128-GCM VÀ CHACHA20-POLY1305

Trong [7], các tác giả đánh giá việc thực thi ChaCha20-Poly1305 và AES-128-GCM trên một số nền tảng phần cứng khác nhau và đưa ra kết quả so sánh trong Hình 7.

Theo Hình 7, tốc độ thực thi của ChaCha20-Poly1305 nhanh hơn gấp 3 lần so với AES-128-GCM trong môi trường di động. Điều này có thể được lý giải bởi AES-128-GCM xây dựng trên kiến trúc

Downloaded by Lê Tu?n Khanh (ltkhanh2004@gmail.com)



Hình 7: So sánh tốc độ thực thi giữa AES-128-GCM và ChaCha20-Poly1305

mã khối mạng SPN nên có tốc độ thực thi chậm hơn so hệ mã dòng ChaCha20-Poly1305. Tuy nhiên, AES-128-GCM lại có tốc độ thực thi nhanh hơn trong môi trường phần cứng chuyên dụng hỗ trợ AES-NI do việc tối ưu cài đặt trong các chip phần cứng này.

ỨNG DỤNG CỦA CHACHA20-POLY1305

Trong TLS 1.3 thì, ChaCha20-Poly1305 là một trong hai lựa chọn ngoài AES-GCM cho việc mã hóa dữ liệu kênh truyền. Ngoài TLS 1.3, các chuẩn giao thức bảo mật kênh truyền mới như Wireguard, OpenSSHv8, S/MIMEv4 cũng sử dụng ChaCha20-Poly1305 là thuật toán mã hóa dữ liệu chính.

Trong các giao thức bảo mật mạng trên đều hoạt động mô hình mạng Client/Server, khi phía Client là một thiết bị có tài nguyên phần cứng yếu như điện thoại di động, thiết bị IoT, thiết bị nhúng chạy chip ARM thì ChaCha20-Poly1305 sẽ được lựa chọn thiết lập cho việc thực thi giao thức để bảo mật kênh truyền.

KẾT LUẬN

Bài viết đã trình bày tổng quát về kiến trúc, cách thức hoạt động của mã dòng ChaCha20, cơ chế xác thực Poly1305 và hệ mã dòng có xác thực ChaCha20-Poly1305. Thông qua việc đánh giá độ an toàn và so sánh khả năng thực thi trên các nền tảng phần cứng khác nhau thì ChaCha20-Poly1305 có tiềm năng phát triển rất lớn trong lĩnh vực bảo mật cho các biết bị di động, thiết bị IoT, các thiết bị sử dụng chip ARM…❖

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Daniel Julius Bernstein: ChaCha, a variant of Salsa20, The State of the Art of Stream Ciphers, Workshop Record, ECRYPT Network of Excellence in Cryptology, SASC 2008.
2. Daniel Julius Bernstein: The Poly1305-AES message authentication code. In Prof. of 12th Fast Software Encryption Workshop (FSE 2005), Lecture Notes in Computer Science, volume 3557, pages 32–49, 2005.
3. Gordon Procter, A Security Analysis of the Composition of ChaCha20 and Poly1305, eprint, 2014.
4. KDDI Research, Security Analysis of ChaCha20-Poly1305 AEAD, 2/2017
5. Peter McLaren, William J Buchanan, Gordon Russell, Zhiyuan Tan: Deriving ChaCha20 Key Streams From Targeted Memory Analysis, Edinburgh Napier University, 2019
6. A. Langley, W. Chang, N. Mavrogiannopoulos, J. Strombergson, S. Josefsson: ChaCha20-Poly1305 Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS), IETF RFC 7905, 6/2016
7. Y. Nir, A. Langley: RFC 7539-ChaCha20 and Poly1305 for IEIF protocols, IETF RFC 7539, 5/2015

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Lê Tu?n Khanh (ltkhanh2004@gmail.com)